

Clasa 9E · S19

Modulul II – Lăcătușerie generală

Ora de instruire practică (IP)

Îndoirea corpului clemei (R1)

Conținutul pachetului

p. 2-5 Proiect de lecție nr. 17 (S19) (sursa: p. 65-68)

p. 6-7 Manual (ed. elev) – S19 · 6.2-6.3 Îndoirea tablelor, barelor și profilelor (sursa: p. 55-56)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 17 · S19**6.2–6.3 Îndoirea tablelor, barelor și profilelor****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	II – Lăcătușerie generală (4 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h + IP 2 h)
Unitatea de învățare	Capitolul 6. Îndoirea manuală a semifabricatelor
Tema	6.2–6.3 Îndoirea tablelor, barelor și profilelor
Săptămâna / data	S19 · 01 – 05.02.2027
Programul orelor	T: luni 01.02.2027, 08:00–08:50 · LT: luni 01.02.2027, 10:00–10:50 · IP: luni 01.02.2027, 11:00–12:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027), p. 55

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	2.1.6. Îndoirea manuală: lungimea semifabricatului; îndoirea tablelor, barelor, profilelor, țevelor și sârmelor (SDV-uri, tehnologii, control, NSSM)
Abilități	2.2.19. Îndoirea manuală a tablelor și benzilor 2.2.20. Îndoirea manuală a barelor și profilelor 2.2.18. Calculul lungimii semifabricatului pentru îndoire 2.2.39. Utilizarea documentației tehnice/tehnologice pentru executarea operațiilor de lăcătușerie 2.2.9. Utilizarea SDV-urilor și utilajelor în funcție de operația executată 2.2.23. Controlul calității semifabricatelor îndoite
Atitudini	2.3.3. Respectarea prescripțiilor din desenele de execuție 2.3.6. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 2.3.5. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme 2.3.4. Asumarea responsabilității pentru sarcina de lucru primită

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Îndoirea manuală a tablelor, barelor și profilelor”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: se planifică ordinea îndoirilor;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: profilele cornier se decupează în V înainte de îndoire;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „Succesiunea îndoirilor corpului clemiei. Șablonul de control”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: varianta aleasă poate fi executată în menghină.
- O6 – (IP) să execute lucrarea „Îndoirea corpului clemiei (R1)”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM;
- O7 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: interior $40 \pm 0,5$ mm; brațe paralele (diferența de deschidere la capete sub 0,5 mm); fără fisuri.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027) – p. 55 materiale / SDV: desenul R1 (Fig. 1); tablă 1 mm, foarfecă, pilă; șubler, echer; menghină,

Componentă	Descriere
	dorn R5 (bară Ø10), fălci ajutătoare; ciocan 800 g, ciocan cu cap moale; șablonul de control, echer, șubler tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului II (T–LT–IP, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Îndoirea manuală a tablelor, barelor și profilelor · manual p. 55

Etapă (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie înveți tehnologia de îndoire a tablelor, barelor și profilelor; la laborator stabilești succesiunea îndoirilor pentru corpul clemei și faci șablonul de control; în atelier îndoi corpul clemei.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematicar ea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Îndoirea tablelor se execută: în menghină, cu tabla prinsă între fălci ajutătoare (colțare) cu muchia rotunjită la raza cerută, lovind cu ciocanul de lemn sau cu un bloc de lemn; pe muchia plăcii sau a unei nicovale; cu dornuri și matrițe simple; pe mașina ... – Îndoirea barelor și a platbandelor: pe muchie sau pe lat, în menghină sau pe nicovală, cu dorn pentru raza interioară. Îndoirile succesive (U, Z, cadre) se planifică astfel încât fiecare îndoire să poată fi făcută – după prima îndoire, piesa trebuie să mai ... – Îndoirea profilelor (cornier, U): la 90° pe aripă, se decupează în prealabil din aripa care ar fi comprimată un decupaj în V la 90°, apoi se îndoiește; îndoirea pe raze mari se face cu dispozitive cu role. – Controlul: unghiul – cu echerul, raportorul sau șablonul; razele – cu lera de raze; lungimile – cu șublerul; forma generală – cu un șablon după desen. Se verifică și lipsa fisurilor la exteriorul îndoiturii.	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Se planifică ordinea îndoirilor. – Profilele cornier se decupează în V înainte de îndoire. – Controlul se face cu șablonul.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – De ce contează ordinea îndoirilor la o	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	piesă în U? – Cum îndoi un cornier la 90° pe aripă? – Ce verifici după îndoire?			
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 55); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – Succesiunea îndoirilor corpului clemiei. Șablonul de control · manual p. 55

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Stabilești ordinea îndoirilor pentru corpul clemiei și execuți din tablă un șablon de control al interiorului (40 × 45).	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: desenul R1 (Fig. 1), tablă 1 mm, foarfecă, pilă, șubler, echer.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instrucțaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Schițează semifabricatul drept cu liniile de îndoire (de la S14) și cele trei variante de ordine a îndoirilor. 2) Verifică pentru fiecare variantă: după prima îndoire mai poate fi prinsă piesa în menghină pentru a doua? Unde se așază dornul R5? 3) Alege varianta: prima îndoire la un capăt (braț de 45), a doua la celălalt, cu baza de 40 prinsă între fâlcii și dorn. 4) Execută șablonul din tablă: un dreptunghi 40 × 45 cu colțurile rotunjite R5 pe o latură – se introduce în interiorul U-ului.	Sarcina: Schița succesiunii îndoirilor și șablonul de control. Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Varianta aleasă poate fi executată în menghină. ☐ Șablonul are dimensiunile ±0,2 mm.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instrucțaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Desfășurarea orei de instruire practică (IP) – Îndoirea corpului clemiei (R1) · manual p. 55 · 2 ore

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (10 min)	Prezintă scopul: Îndoi corpul clemiei în U, după desen și după succesiunea stabilită la laborator, și îl controlezi cu șablonul. – NSSM: Prinderea sigură; lovituri controlate. – NSSM: Ochelari de protecție.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: menghină, dorn R5 (bară Ø10), fâlcii ajutătoare, ciocan 800 g, ciocan cu cap moale, șablonul de control, echer, șubler.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (75 min)	Instrucțaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual:	Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	1) Prinde semifabricatul cu prima linie de îndoire la nivelul fâlcii și dornul Ø10 pe partea interioară; îndoie la 90°, ușor peste (revenirea elastică). 2) Verifică unghiul cu echerul; corectează. 3) Execută a doua îndoire, verificând paralelismul brațelor. 4) Introdu șablonul în interior: trebuie să intre fără joc mare; măsoară deschiderea (40 mm) și lungimea brațelor (45 mm). 5) Îndreaptă brațele cu ciocanul moale pe placă, dacă este cazul.			
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Interior $40 \pm 0,5$ mm; brațe paralele (diferența de deschidere la capete sub 0,5 mm); fără fisuri.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instrucțaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediare	Completează, cu ajutorul manualului (p. 55): Se planifică ordinea / Profilele cornier se decupează în V înainte de
B – consolidare	1) De ce contează ordinea îndoirilor la o piesă în U? 2) Cum îndoii un cornier la 90° pe aripă? 3) Ce verifici după îndoire?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Schița succesiunii îndoirilor și șablonul de control.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 55) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

- Verifică unghiul cu echerul și laturile cu șublerul.
- Repetă pe semifabricatul R1 numai trasarea liniilor de îndoire (îndoirea se face la S19).

Controlul lucrării

- ☐ Colțar: laturi $30 \pm 0,5$ și $20 \pm 0,5$ mm; unghi 90° (fanta la echer sub 0,3 mm); fără fisuri la exteriorul îndoiturii.

S19 · 6.2–6.3 Îndoirea tablelor, barelor și profilelor

Firul săptămânii: La teorie înveți tehnologia de îndoire a tablelor, barelor și profilelor; la laborator stabilești succesiunea îndoirilor pentru corpul clemei și faci șablonul de control; în atelier îndoi corpul clemei.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Îndoirea manuală a tablelor, barelor și profilelor

Rezultate ale învățării: C 2.1.6. · A 2.2.19., 2.2.20. · At 2.3.3., 2.3.6.

Îndoirea tablelor se execută: în **menghină**, cu tabla prinsă între fălci ajutătoare (colțare) cu muchia rotunjită la raza cerută, lovind cu ciocanul de lemn sau cu un bloc de lemn; pe **muchia plăcii** sau a unei nicovale; cu **dornuri** și **matrițe** simple; pe **mașina manuală de îndoit** (abkant) – pentru lungimi mari. Tablele subțiri se lovesc cu ciocane moi, ca să nu se deformeze.

Îndoirea barelor și a platbandelor: pe muchie sau pe lat, în menghină sau pe nicovală, cu dorn pentru raza interioară. Îndoirile succesive (U, Z, cadre) se planifică astfel încât **fiecare îndoire să poată fi făcută** – după prima îndoire, piesa trebuie să mai poată fi prinsă în menghină. Se folosesc **dispozitive de îndoit** cu role sau cu dorn pentru piese în serie.

Îndoirea profilelor (cornier, U): la 90° pe aripă, se decupează în prealabil din aripa care ar fi comprimată un **decupaj în V la 90°** , apoi se îndoaie; îndoirea pe raze mari se face cu dispozitive cu role.

Controlul: unghiul – cu echerul, raportorul sau șablonul; razele – cu lera de raze; lungimile – cu șublerul; forma generală – cu un **șablon** după desen. Se verifică și lipsa fisurilor la exteriorul îndoiturii.

Reține

- Se planifică ordinea îndoirilor.
- Profilele cornier se decupează în V înainte de îndoire.
- Controlul se face cu șablonul.

Întrebări

- De ce contează ordinea îndoirilor la o piesă în U?
- Cum îndoi un cornier la 90° pe aripă?
- Ce verifici după îndoire?

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**

1 oră · laborator tehnologic

Succesiunea îndoirilor corpului clemei. Șablonul de control

Rezultate ale învățării: A 2.2.18.–2.2.20., 2.2.39. · At 2.3.5.

Scopul lucrării: Stabilești ordinea îndoirilor pentru corpul clemei și execuți din tablă un șablon de control al interiorului (40×45).

Materiale și instrumente

- desenul R1 (Fig. 1)
- tablă 1 mm, foarfecă, pilă
- șubler, echer

Desfășurarea lucrării

1. Schițează semifabricatul drept cu liniile de îndoire (de la S14) și cele trei variante de ordine a îndoirilor.
2. Verifică pentru fiecare variantă: după prima îndoire mai poate fi prinsă piesa în menghină pentru a doua? Unde se așază dornul R5?
3. Alege varianta: prima îndoire la un capăt (braț de 45), a doua la celălalt, cu baza de 40 prinsă între fălci și dorn.
4. Execută șablonul din tablă: un dreptunghi 40×45 cu colțurile rotunjite R5 pe o latură – se introduce în interiorul U-ului.

Sarcina de lucru

Schița succesiunii îndoirilor și șablonul de control.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Varianta aleasă poate fi executată în menghină.
- ☐ Șablonul are dimensiunile $\pm 0,2$ mm.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
2 ore · atelierul-școală

Îndoirea corpului clemei (R1)

Rezultate ale învățării: A 2.2.9., 2.2.19., 2.2.20., 2.2.23. · At 2.3.3., 2.3.4., 2.3.6.

Scopul lucrării: Îndoi corpul clemei în U, după desen și după succesiunea stabilită la laborator, și îl controlezi cu șablonul.

SDV-uri, materiale, utilaje

- menghină, dorn R5 (bară $\varnothing 10$), fălci ajutătoare
- ciocan 800 g, ciocan cu cap moale
- șablonul de control, echer, șubler

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Prinderea sigură; lovituri controlate.
- ⚠ Ochelari de protecție.

Desfășurarea lucrării

1. Prinde semifabricatul cu prima linie de îndoire la nivelul fălcii și dornul $\varnothing 10$ pe partea interioară; îndoie la 90° , ușor peste (revenirea elastică).
2. Verifică unghiul cu echerul; corectează.
3. Execută a doua îndoire, verificând paralelismul brațelor.
4. Introdu șablonul în interior: trebuie să intre fără joc mare; măsoară deschiderea (40 mm) și lungimea brațelor (45 mm).
5. Îndreaptă brațele cu ciocanul moale pe placă, dacă este cazul.

Controlul lucrării

- ☐ Interior $40 \pm 0,5$ mm; brațe paralele (diferența de deschidere la capete sub 0,5 mm); fără fisuri.

S20 · 6.4–6.7 Îndoirea țevelor și a sârmelor. Controlul. NSSM. Evaluare (E4)

Firul săptămânii: La teorie înveți îndoirea țevelor și a sârmelor și dai testul scris E4; la laborator îndoii sârmă după șablon; în atelier susții proba practică E4 (debitare + îndoire).

[T] TEORIE
1 oră · sala de clasă / cabinet

Îndoirea țevelor și a sârmelor. Controlul și NSSM la îndoire. Test scris E4